重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷D · 真题水平II

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 区间条件、齐次微分方程及几何约束并用，保持真题分值与题型结构。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 的定义域和奇偶性为（　）。

A. 定义域 $(-1,1)$，奇函数

B. 定义域 $(-1,1)$，偶函数

C. 定义域 R，奇函数

D. 定义域 $[-1,1]$，非奇非偶

2. （4分）

f 在 $x=2$ 附近有可导反函数 g，且 $f(2)=3$、$f'(2)=4$。则 $g'(3)=$（　）。

A. 4

B. -4

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

3. （4分）

点 $P(1,1,1)$ 到直线 $x=2t,\ y=t,\ z=2t$ $(t\in R)$ 的距离为（　）。

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{2}{9}$

4. （4分）

在 $x \neq 0$ 的定义域上，满足 $F'(x) = \frac{1}{x}$ 的全部函数可写为（ ）。

A. 只能是 $\ln|x|$，不允许常数

B. 只能是 $\ln|x| + C$，两侧必须用同一个常数

C. $\frac{1}{x} + C$

D. $x > 0$ 时为 $\ln x + C_+$，$x < 0$ 时为 $\ln(-x) + C_-$，两常数独立

5. （4分）

微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的一个特解是（ ）。

A. e^x

B. xe^x

C. $\frac{1}{2}x^2e^x$

D. e^{-x}

6. （4分）

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$ 的敛散性为（ ）。

A. 收敛，可与 $\sum n^{\frac{-3}{2}}$ 比较

B. 发散，因为根式都趋于无穷大

C. 发散，因为通项趋于零

D. 收敛，因为只要通项趋于零就够了

7. （4分）

三阶实矩阵 A 满足 $A^T = -A$。下列结论一定成立的是（ ）。

A. $A = O$

B. $|A| = 0$

C. A 一定可逆

D. A 的秩一定为一

8. （4分）

甲线供应产品的 $\frac{2}{3}$，乙线供应其余产品；两线次品率分别为 $\frac{1}{10}$、$\frac{1}{5}$。随机抽得一个次品，它来自乙线的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{5}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

无论怎样规定 $f(0)$，函数 $f(x)=\arctan(\frac{1}{x})$ $(x\neq 0)$ 在 $x=0$ 处都是_____间断点。

---

10. （4分）

$z=\sqrt{x^2+4y^2}$，则在 $(3,2)$ 处 $dz=$ _____。

---

11. （4分）

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&a\\0&1&a^2\end{pmatrix}$ 可逆的充要条件为_____。

---

12. （4分）

甲、乙、丙、丁四人随机坐在四个固定座位组成的圆桌旁，每种入座方式等可能。甲乙相邻的概率为_____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} \left[1 + \int_0^x \ln(1+t)dt\right]^{\frac{1}{x^2}}$。

14. （8分）

曲线 $y^2 + x\sin y = \frac{\pi^2}{4}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 附近确定隐函数。求该点处的 y'' 以及法线方程。

15. （8分）

求由 $y=\sin x$、$y=\cos x$ 及直线 $x=0$、$x=\frac{\pi}{2}$ 围出的区域面积。

16. （8分）

设 $z=f(x+y,xy)$，f 在 $(3,2)$ 可微，且 $f_u(3,2)=2$、$f_v(3,2)=-1$。求在 $(x,y)=(1,2)$ 处的全微分；再求沿 $x=1+t$, $y=2+2t$ 时 $t=0$ 处的 $\frac{dz}{dt}$。

17. （8分）

计算 $\iint_D \frac{y}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$，其中 $D=\{x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$。

18. （8分）

在 $x>0$ 上求初值问题 $y'=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$、$y(1)=1$ 的解，并写出包含初始点的最大解区间。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$n$ 为正整数。求 A^n 和 $I+A+\cdots+A^{n-1}$，并说明公式对任意正整数成立的理由。

20. （8分）

求方程组 $\begin{cases}x+y+z=1,\\x+2y+3z=2,\\2x+3y+4z=3\end{cases}$ 的全部非负实数解，即还要求 $x,y,z\geq 0$。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

f 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)=f(2)$。证明存在 $\xi\in[0,1]$，使 $f(\xi)=f(\xi+1)$。